BLAST 搜索： 其他 BLAST

除了前面讲的这三种 BLAST，NCBI 还开发了一个 SMART-BLAST（聪明的 BLAST）。SMART-BLAST 可谓是标准 BLASTp 的简约强化版。操作极其简单，简单到只需要输入序列。

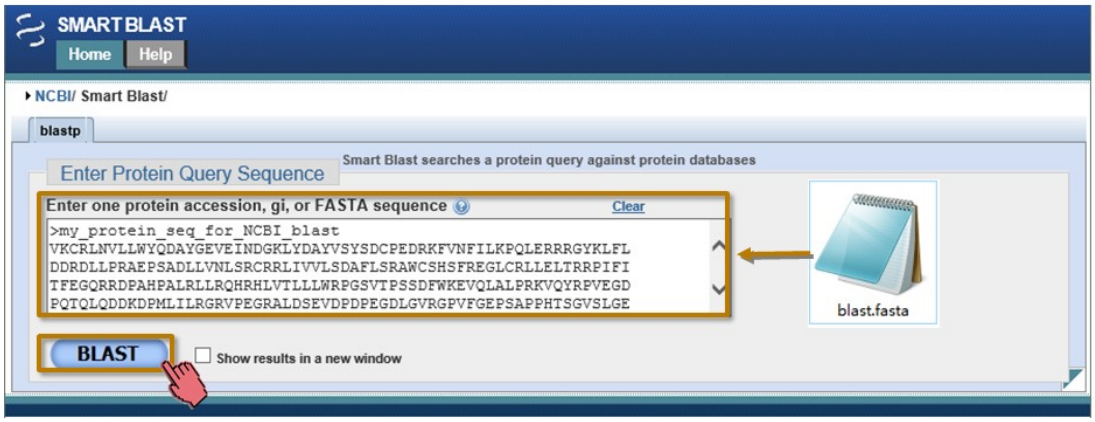


图 1. NCBI SMART-BLAST 输入界面

SMART-BLAST 虽然操作简单，但返回的结果却并不简单（图 2）。它包括数据库中与输入序列最相似的三条序列，以及研究的最透彻的物种中可以展现一定进化关系的两条相似序列。图 2 中黄色的是你输入的序列，绿色的是研究的最好的模式物种中与你输入序列相似的序列。旁边还直接给出了这三条序列的系统发生树。总之，SMART-BLAST 可以帮你从一大堆结果中挑选出你最想要的。如果你很懒，或者你很茫然，可以试试这个聪明的 BLAST。

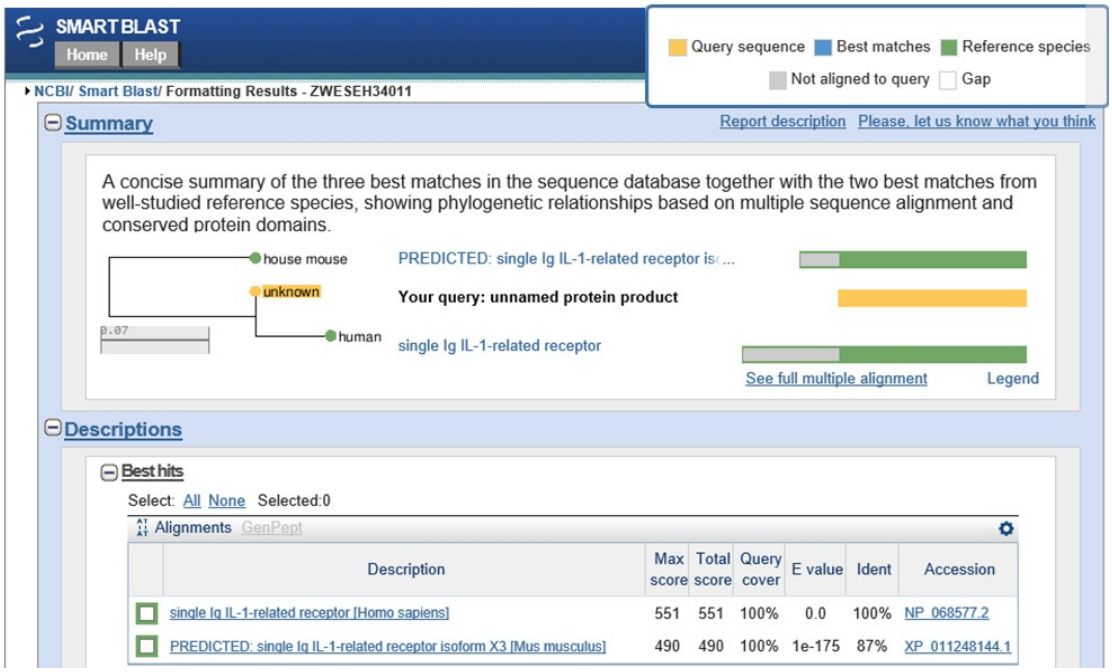


图 2. NCBI SMART-BLAST 搜索结果

你在实际操作中也许会发现，NCBI 的网站好慢啊！没关系，我们前面说过，各大知名数据库网站都提供 BLAST 搜索工具，而且可以跨平台搜索（表 1）。因此，可以利用时差，挑美国人睡觉的时候上 NCBI BLAST，挑欧洲人睡觉的时候去 Expasy 或者 Uniprot BLAST，亚洲人睡觉的时候去 DDBJ BLAST。

位置	服务器	网址链接
USA	NCBI	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
Europe	ExPASy	http://web.expasy.org/blast
Europe	Uniprot	http://www.uniprot.org/blast/
Japan	DDBJ	http://blast.ddbj.nig.ac.jp

表 1. 互联网上的免费 BLAST 搜索工具

此外，除了 BLAST，还有其他的数据库相似性搜索工具，比如 WU-BLAST。WU 代表 Washington University，它比 BLAST 更灵敏，在插入空位的算法上更灵活。再有 SSEARCH，它有点儿慢，但是比 BLAST 更准确。FASTA 也是一个搜索工具，它也是有点儿慢，但是对于 DNA 序列的比较比 BLAST 更准确，尤其适合短的序列。最早被 FASTA 使用的序列格式就叫 FASTA 格式,并沿用至今。这就是大于号开头的 FASTA 格式的由来。还有一种叫 BLAT，用于小的序列在大基因组中的搜索。

学会了 BLAST，生物信息探索之旅就可以正式启程了！